INGENIERIA BIOMEDICA

BIOPEN



INTEGRANTES

- Anyelo Armando Castillo Mayta
- Alexandra Milagros Mamani Casas
- Arianna Fabiana del Valle Fuentes Contreras
- Katherin Araceli Berrio Ordoñez
- Ricardo Sebastián Murillo Sedano

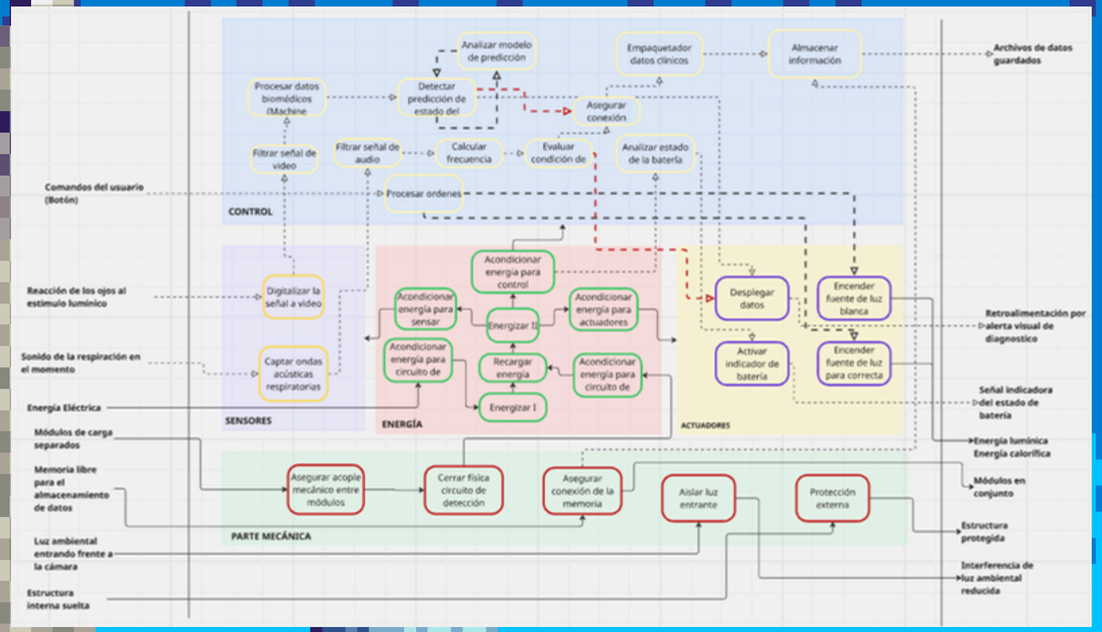




DOCENTES:

- Domingo Vladimir Flores Robles
- Jhomer Rodrigo Contreras Paucca
- Marco Antonio Mugaburu Celi
- José Alonso Cáceres del Águila

CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO ENFOCADO AL USUARIO-MATRIZ MORFOLÓGICA



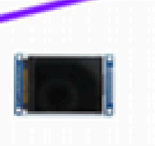
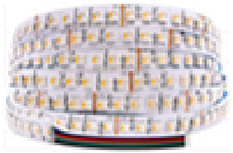
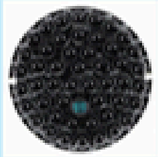
- Sensores
- Actuadores
- Mecanica
- Energia
- Control

CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO ENFOCADO AL USUARIO-MATRIZ MORFOLÓGICA

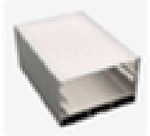
MATRIZ MORFOLÓGICA

#	SUBSISTEMA	FUNCIONES	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3	ALTERNATIVA 4
1,1	SENSORES	Captar ondas acústicas respiratorias	 Transductor piezoeléctrico de película polimérica pre-ensamblado	 Lámina piezoeléctrica polimérica en bruto	 Módulo de micrófono digital tipo MEMS	 Módulo de micrófono analógico con control automático de ganancia (AGC)
1,2	SENSORES	Digitalizar la señal a video	 Cámara con interfaz serial de alta velocidad	 Cámara con interfaz de datos paralela	 Cámara integrada con microcontrolador RISC	 Cámara monocromática de alta velocidad

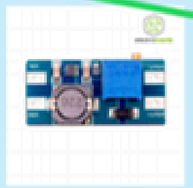
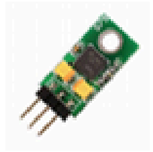
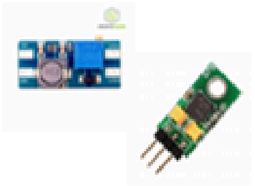
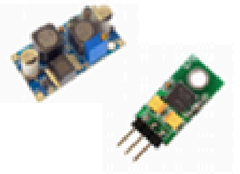
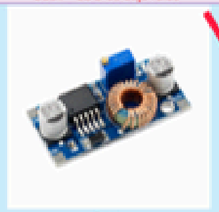
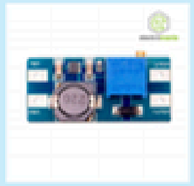
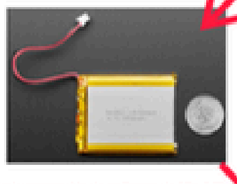
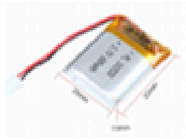
CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO ENFOCADO AL USUARIO-MATRIZ MORFOLÓGICA

2.1	ACTUADORES	Desplegar datos	 Mini impresora	 Modulo de altavoz	 Modulo de pantalla	
2.2	ACTUADORES	Activar indicador de bateria	 Modulo de altavoz	 Piezo buzzer	 Led	 Modulo de pantalla
2.3	ACTUADORES	Encender fuente de luz blanca	 Arreglo de LED RGB con mezcla a blanco	 Arreglo de LED blancos	 Arreglo de LED RGBW con canal blanco dedicado	
2.4	ACTUADORES	Encender fuente de luz para correcta medicion	 Arreglo de LED infrarrojos de 850 nm	 Arreglo de LED infrarrojos de 940 nm		

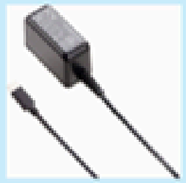
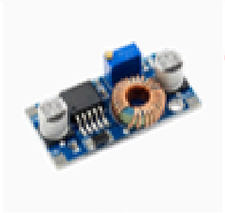
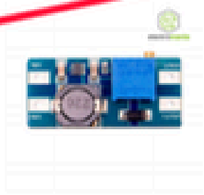
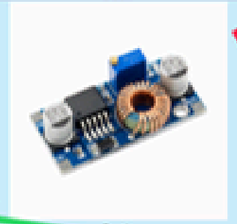
CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO ENFOCADO AL USUARIO-MATRIZ MORFOLÓGICA

3.1	MECÁNICA	Asegurar acople mécanico entre módulos	 Sistema de riel deslizante con pestillo de bloqueo	 por encaje a presión (Snap-fit / Clips elásticos impresos)	 Pasador de bloqueo accionado por resorte (Spring-loaded detent pin)	 Hebilla de liberación rápida lateral (Side-release buckle / Estilo GoPro)
3.2	MECÁNICA	Cerrar físicamente el circuito de detección	 Contacto por resorte	 Conector [illegible]	 Contacto magnético	
3.3	MECÁNICA	Asegurar conexión de la memoria	 Puerto USB	 Ranura para tarjeta	 Módulo Bluetooth	
3.4	MECÁNICA	Aislar luz externa	 Acolchado facial opaco	 Faldón flexible	 Cortina flexible perimetral	
3.5	MECÁNICA	Protección externa	 Carcasa de PLA impresa en 3D	 Carcasa de aluminio	 Carcasa de acrílico cortado con láser	

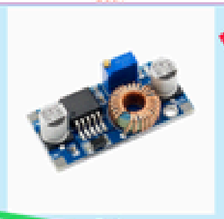
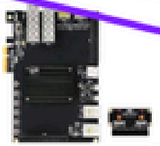
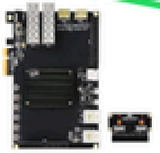
CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO ENFOCADO AL USUARIO-MATRIZ MORFOLÓGICA

4,1	ENERGIA	Acondicionar energía para control	 LDO	 Convertidor DC-DC reductor (buck)	 Convertidor DC-DC elevador (boost)	 Convertidor buck-boost
4,2	ENERGIA	Acondicionar energía para sensar	 LDO de bajo ruido	 Buck + LDO de bajo ruido	 Boost + LDO de bajo ruido	 Buck-boost + LDO de bajo ruido
4,3	ENERGIA	Acondicionar energía para actuadores	 LDO	 Buck	 Boost	 Buck-boost
4,4	ENERGIA	Energizar II	 Batería recargable de polímero de litio (LiPo)	 Módulo de batería de ion-litio recargable (Li-ion)	 Módulo de batería LiFePO4 recargable	

CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO ENFOCADO AL USUARIO-MATRIZ MORFOLÓGICA

4,5	EENERGIA	Energizar I	 Adaptador de corriente con salida USB	 Batería externa portátil (power bank) con salida USB	 Panel solar con regulación a salida USB de 5V	 Módulo de batería recargable con gestión integrada
4,6	ENERGIA	Acondicionar energia para circuito de deteccion II	 LDO	 Buck	 Boost	 Buck-boost
4,7	ENERGIA	Acondicionar energia para circuito de deteccion I	 LDO	 Buck		

CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO ENFOCADO AL USUARIO-MATRIZ MORFOLÓGICA

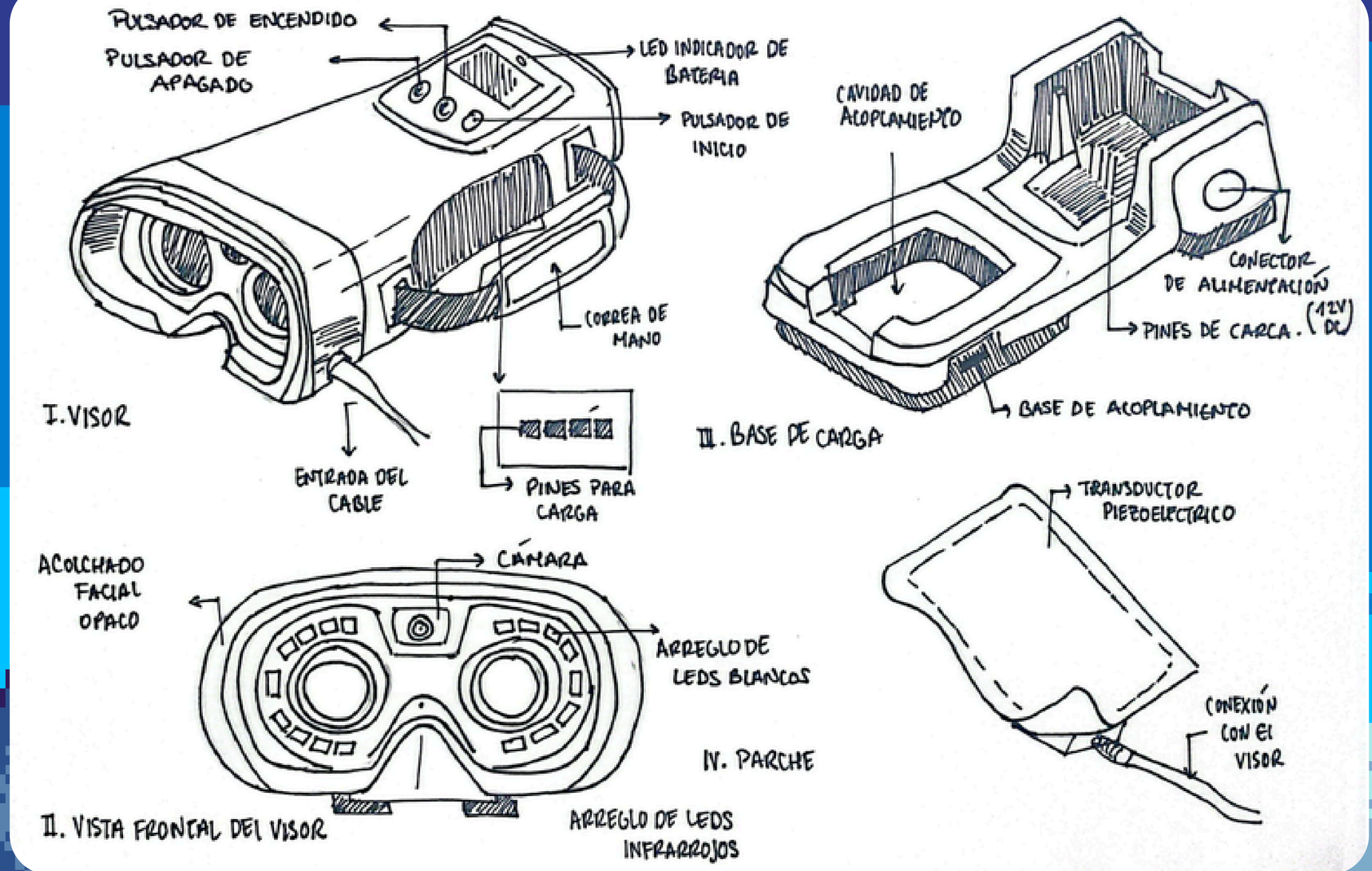
4,7	ENERGIA	Acondicionar energia para circuito de deteccion I	 LDO	 Buck		
5,1	CONTROL	Filtrar señal de video				
5,2	CONTROL	Procesas datos biomédicos (Machine Learning)				
5,3	CONTROL	Detectar predicción de estado del usuario				
5,4	CONTROL	Analizar modelo de predicción	 Microcontrolador	 Matriz de puertas programables en campo (FPGA)	 Computadora de placa única (SBC)	
5,5	CONTROL	Filtrar señal de audio				
5,6	CONTROL	Almacenar información	 USB	 Tarjeta de memoria	 Almacenamiento local externo	
5,7	CONTROL	Calcular frecuencia respiratoria (RPM)				
5,8	CONTROL	Evaluar condición de bradipnea				
5,9	CONTROL	Analizar estado de la bateria	 Microcontrolador	 Matriz de puertas programables en campo (FPGA)	 Computadora de placa única (SBC)	
6	CONTROL	Asegurar conexión				
6,1	CONTROL	Empaquetador de datos clinicos				
6,2	CONTROL	Procesar ordenes	 Pulsador	 Switch	 Modulo de pantalla tactil	

Solución 1

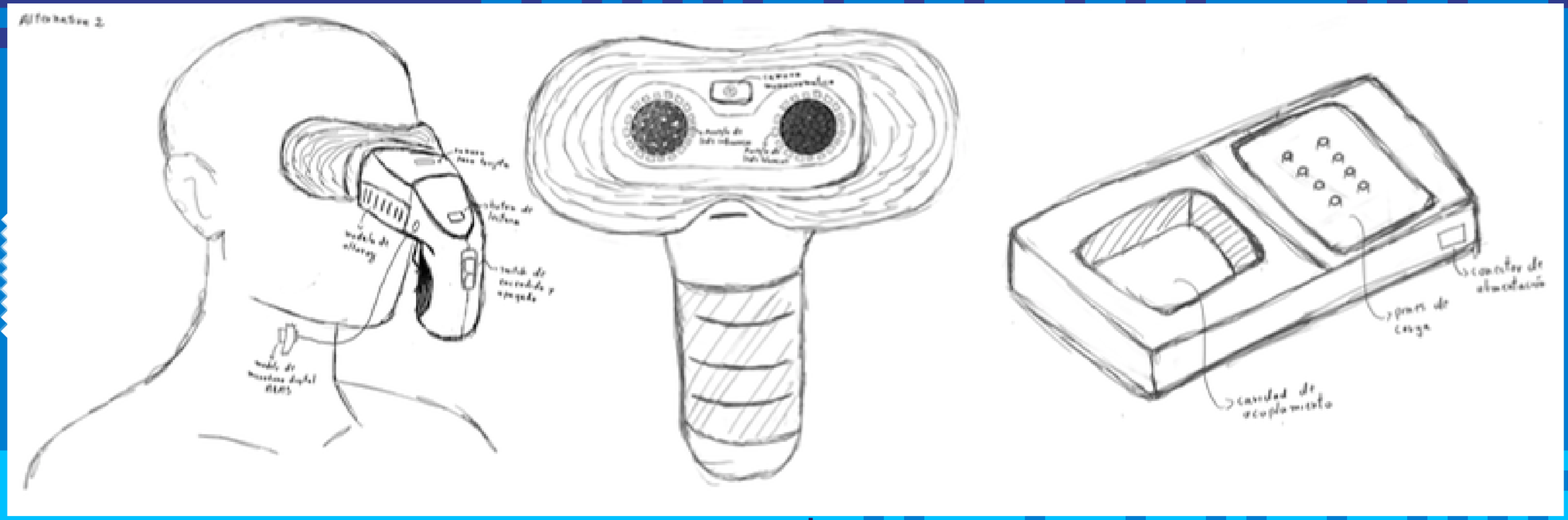
Solución 3

Solución 2

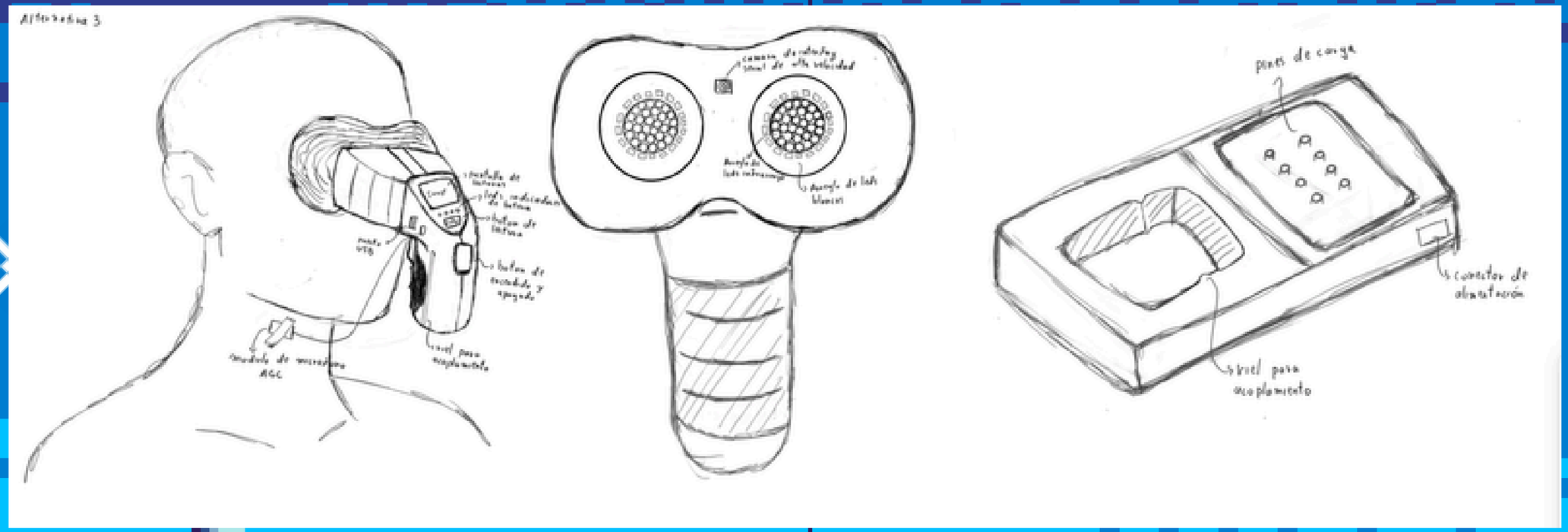
ALTERNATIVA 1



ALTERNATIVA 2



ALTERNATIVA 3



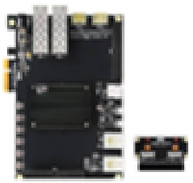
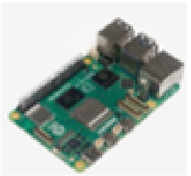
CONCEPTOS DE SOLUCIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO

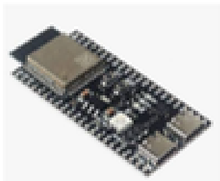
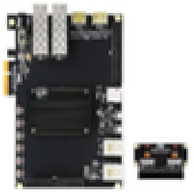
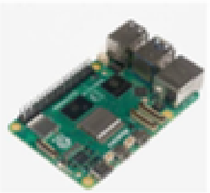
Tabla 1. Tabla de evaluación técnico-económica de Conceptos de Solución Integrados

N°	Criterios Tecnicos y Economicos	Soluciones			
		1	2	3	4
1	Capacidad de procesamiento	2	4	4	5
2	Tiempo de respuesta	3	4	4	5
3	Facilidad de manejo	4	3	4	5
4	Facilidad de montaje	3	3	2	5
5	Eficiencia energetica	4	2	3	5
6	Viabilidad de la tecnología	3	3	3	5
7	Costo de implementación	4	2	2	5
8	Comodidad del usuario	4	3	3	5
9	Factibilidad de la tecnología	3	3	2	5
10	Presición de medición	3	4	3	5
11	Portabilidad (Geometría y Peso)	4	3	3	5
12	Resistencia mecánica	3	4	4	5
13	Resistencia a interferencias externas	3	3	3	5
14	Autonomía de energía	4	3	2	5
15	Disponibilidad de los componentes	4	3	3	5
16	Facilidad de calibración	3	3	3	5
17	Calidad y confiabilidad de resultados	3	3	3	5
	Puntaje Total	57	53	51	85

CONCEPTOS DE SOLUCIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO

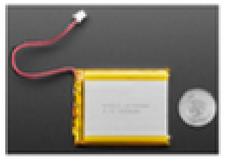
Capacidad de procesamiento	2	4	4
Tiempo de respuesta	3	4	4

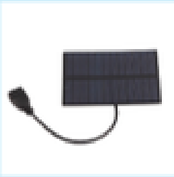
Filtrar señal de video			
Procesas datos biomédicos (Machine Learning)			
Detectar predicción de estado del usuario			
Analizar modelo de predicción			
Filtrar señal de audio	Microcontrolador	Matriz de puertas programables en campo (FPGA)	Computadora de placa única (SBC)

Calcular frecuencia respiratoria (RPM)			
Evaluar condición de bradipnea			
Analizar estado de la bateria			
Asegurar conexión			
Empaquetador de datos clinicos	Microcontrolador	Matriz de puertas programables en campo (FPGA)	Computadora de placa única (SBC)

CONCEPTOS DE SOLUCIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO

Eficiencia energetica	4	2	3
Viabilidad de la tecnología	3	3	3
Costo de implementación	4	2	2

Energizar II	 Batería recargable de polímero de litio (LiPo)	 Módulo de batería de ion-litio recargable (Li-ion)	 Módulo de batería LiFePO4 recargable

Energizar I	 Adaptador de corriente con salida USB	 Batería externa portátil (power bank) con salida USB	 Panel solar con regulación a salida USB de 5 V	 Módulo de batería recargable con gestión integrada

Portabilidad (Geometría y Peso)	4	3	3
Resistencia mecánica	3	4	4
Resistencia a interferencias externas	3	3	3

Protección externa	 Carcasa de PLA impresa en 3D	 Carcasa de aluminio	 Carcasa de de acrílico cortado con láser

ENTREVISTA

MEDICO ESPECIALISTA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

Dr Bruno Fernandini Burgos



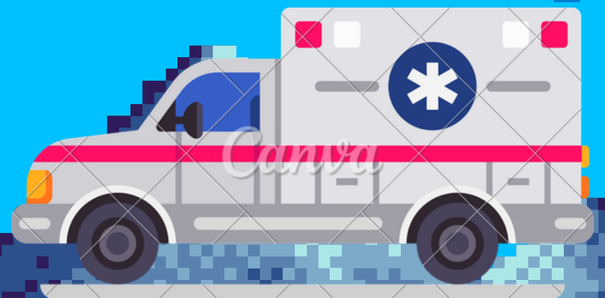
EXPERIENCIA CLÍNICA Y CONTEXTO

¿Qué usa hoy?

Triaje hospitalario

¿Qué es más útil de la información prehospitalario?







ENTREVISTA

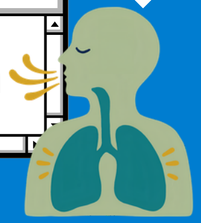


FISIOPATOLOGÍA Y RELEVANCIA CLÍNICA DE LOS PARÁMETROS

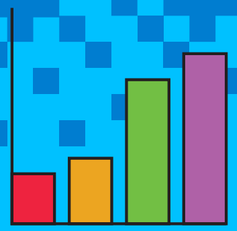
Anisocoria



Respiracion



Datos cuantitativos



Escala o índice

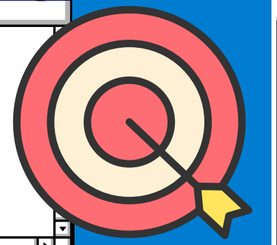


Otros parámetros



VALIDACIÓN, PRECISIÓN Y SEGURIDAD CLÍNICA

Cómo se mediría la precisión



Que es lo mas preocupante



Seguridad del estímulo luminoso





ENTREVISTA



INTEGRACIÓN CLÍNICA Y FLUJO DE INFORMACIÓN

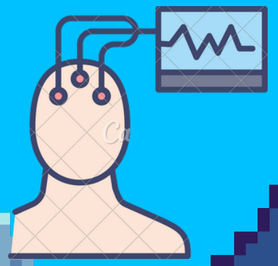
- **Datos a recibir**



- **Seguimiento en el tiempo**



- **Cruce con imágenes**



EXPECTATIVAS Y RECOMENDACIONES DE DISEÑO

- **Adopción**



- **Prioridades de desarrollo**



- **Condición para recomendarlo**



- **Experiencia previa**



GRACIAS POR ESCUCHAR

